1. Exercice 1

Un composant électronique suit une loi exponentielle de paramètre $\lambda = 0.002$ défaillance par heure.

Calculer :

1. **La fonction de fiabilité $R(t)$**
   La fonction de fiabilité est :

$$R(t) = P(X > x) = 1 - F(x) = e^{-\lambda x}$$

2. **La probabilité que le composant fonctionne au-delà de 500 heures**

$$R(500) = e^{-0.002\times 500} = e^{-1} \approx 0.3679$$

   Cela signifie que le composant a environ 36.8% de chance de fonctionner après 500 heures.

3. **Probabilité qu'un composant tombe en panne avant 200 heures**
   La probabilité de panne avant $t = 200$ heures est donnée par la fonction de répartition de la loi exponentielle :

$$\begin{aligned} P(X \leq x) &= F(x) = 1 - e^{-\lambda x} = 1 - e^{-\lambda x} \\ P(X \leq 200) &= 1 - e^{-0.002\times 200} = 1 - e^{-0.4} \\ &\approx 1 - 0.6703 = 0.3297 \end{aligned}$$

   Environ 33% des composants tomberont en panne avant 200 heures. Cela signifie que si l'on a un stock de 1000 composants, environ 330 d'entre eux auront déjà cessé de fonctionner après 200 heures.

4. **La probabilité que le composant tombe en panne entre 300 et 800 heures**
   La probabilité que le composant tombe en panne entre $t_1 = 300$ h et $t_2 = 800$ h est donnée par :

$$\begin{aligned} P(300 \leq X \leq 800) &= R(300) - R(800) \\ &= e^{-0.002\times 300} - e^{-0.002\times 800} \\ &= e^{-0.6} - e^{-1.6} \\ &\approx 0.5488 - 0.2019 = 0.3469 \end{aligned}$$

   Donc, la probabilité que le composant tombe en panne entre 300 et 800 heures est environ 34.7%.

5. **Si le composant a survécu jusqu'à 500 heures, calculer la probabilité qu'il fonctionne encore au moins 200 heures de plus**
   En fiabilité, on s'intéresse souvent à la probabilité qu'un composant fonctionne encore pendant un certain temps, sachant qu'il a déjà survécu jusqu'à un instant donné. C'est ce qu'on appelle la fiabilité conditionnelle. La probabilité que le composant fonctionne

encore pendant t heures supplémentaires sachant qu'il a déjà survécu jusqu'au temps t_0 est donné par :

$$P(X > t_0 + t | X > t_0) = \frac{R(t_0 + t)}{R(t_0)}$$

En remplaçant par l'expression de la fonction de fiabilité $R(x) = e^{-\lambda x}$, on obtient :

$$P(X > t_0 + t | X > t_0) = \frac{e^{-\lambda(t_0+t)}}{e^{-\lambda t_0})} = e^{-\lambda t}$$

Cela signifie que la probabilité conditionnelle ne dépend pas du temps déjà écoulé. Cette absence de mémoire est une propriété fondamentale de la loi exponentielle.
Si un composant a survécu jusqu'à 500 heures ($t_0 = 500$), la probabilité qu'il fonctionne encore au moins 200 heures de plus ($t = 200$) est :

$$P(X > 700 | X > 500) = e^{-0.002 \times 200} = e^{-0.4} \approx 0.6703$$

Donc, même après 500 heures de fonctionnement, il y a encore 67% de chance qu'il dure au moins 200 heures de plus.

6. **La durée médiane de fonctionnement du composant**
La durée médiane $t_{0.5}$ est le temps auquel il y a 50% de chance que le composant soit encore en fonctionnement et 50% de chance qu'il soit déjà tombé en panne.
Mathématiquement, cela signifie que la fonction de fiabilité $R(x)$ soit égale à 0.5.

$$R(x) = e^{-\lambda t_{0.5}}$$

Nous avons :

$$e^{-\lambda t_{0.5}} = 0.5$$

Prenons le logarithme népérien des 2 côtés :

$$ln(e^{-\lambda t_{0.5}}) = ln(0.5)$$

En utilisant la propriété du logarithme népérien $ln(e^x) = x$, on obtient :

$$-\lambda t_{0.5} = ln(0.5)$$

donc :

$$t_{0.5} = -\frac{ln(0.5)}{\lambda}$$

En remplaçant $\lambda = 0.002\ h^{-1}$:

$$t_{0.5} = \frac{-0.693}{-0.002} = 346.57\ h$$

La durée médiane signifie que 50% des composants seront tombés en panne avant 346 heures, et 50% des composants fonctionneront encore après ce temps.
Elle est différente du temps moyen avant défaillance (MTTF), qui est de 500 heures. En effet :

— Le MTTF (500 h) est une moyenne de la durée de vie des composants
— La durée méduiane (346 heures) est le temps ou il reste 50% des composants en fonctionnement

Si la durée médiane est inférieure au MTTF, cela signifie que la distribution des temps de défaillances est asymétrique : il y a plus de pannes précoces mais aussi quelques composants qui durent beaucoup plus longtemps, ce qui fait augmenter la moyenne.
Quelques interprétations pratiques (en fonction du point de vue) :

— Si vous êtes un fabricant de composants électroniques, la durée médiane vous indique que la moitié de vos composants fonctionneront au moins 347 heures.
— Si vous êtes un ingénieur de maintenance, vous pouvez décider de programmer un remplacement préventif des composants autour de 350 heures pour éviter des pannes.
— Si vous analysez un produit sous garantie, vous pouvez fixer une garantie basée sur la durée médiane pour vous assurer que la moitié des clients ne subiront pas de panne avant l'expiration de la garantie.

7. **La durée moyenne avant défaillance (MTTF)**
Pour une loi exponentielle, la durée moyenne avant défaillance (Mean Time To Failure - MTTF) est donnée par :

$$MTTF = \frac{1}{\lambda} = \frac{1}{0.002} = 500\ h$$

Le temps moyen avant défaillance est donc 500 heures.

8. **Ecart type du temps avant défaillance**
Pour une loi exponentielle, l'écart-type (σ_T) est donné par :

$$\sigma_X = \frac{1}{\lambda}$$

Comme $1/\lambda = 500$, on a :

$$\sigma_X = 500\ h$$

L'écart-type est égal au MTTF, ce qui signifie que la variabilité des temps avant défaillance est très élevée. En d'autres termes, il y a autant de composants qui tombent en panne avant 500 h que de composants qui dépassent cette durée.

9. **Si le temps de réparation est négligeable, calculer le temps moyens jusqu'à la 5^{ieme} panne**
Si un système est réparé après chaque panne, le temps moyen jusqu'à la N^{ieme} panne est donné par :

$$E(X_N) = \frac{N}{\lambda} = \frac{5}{0.002} = 2500\ h$$

Si un système est réparé à chaque panne, on peut s'attendre à observer la 5^{ieme} panne après environ 2500 heures.

10. **Meme Calcul en considérant un temps de réparation de** $2h$
    Nous cherchons à déterminer le temps total moyen jusqu'à la N^{ieme} panne, en tenant compte :
    (a) Du temps de fonctionnement avant chaque panne (X_{up})
    (b) Du temps de réparation après chaque panne (X_down)

    Supposons que le temps avant panne suit une loi exponentielle de paramètre λ, donc :
    $$E(X_{up}) = \frac{1}{\lambda} = MTTF$$
    Le temps de réparation est constant à 2 heures après chaque panne :
    $$E(X_{down}) = 2$$
    Le temps total jusqu'à la n^{ieme} panne, noté $X(n)$, est donné par :
    $$X(n) = \sum_{i=1}^{n} X_{up,i} + \sum_{i=)1}^{n-1} X_{down,i}$$
    — Les $X_{up,i}$ sont les temps avant panne (loi exponentielle de moyenne MTTF)
    — Les $X_{down,i}$ sont les temps de réparation (fixés à 2h)

    En prenant l'espérance :
    $$E[X(n)] = \sum_{i=1}^{n} E[X_{up,i}] + \sum_{i=)1}^{n-1} E[X_{down,i}]$$
    $$E[X(n)] = n.MTTF + (n-1).2$$
    $$E[X(n)] = 5 \times 500 + (5-1) \times 2 = 1508\ h$$
11. **La disponibilité du système si le temps moyen de réparation est de** $10h$
    La disponibilité est définie par :
    $$A = \frac{MTTF}{MTTF + MTTR} = \frac{500}{500 + 10} \approx 0.9804$$
    Avec un MTTR de 10 heures, le système est disponible 98.04% du temps.

2. Exercice 2

Un compresseur industriel a fonctionné pendant 8000 heures en service continu avec 5 pannes dont les durées respectives sont : 7 ; 22 ; 8.5 ;3.5 et 9 heures.

1. **Calculer le MTBF**
    $$MTBF = \frac{8000}{5} = 1600\ heures$$
2. **Calculer le taux de défaillance λ en supposant qu'il est constant**
    Si λ est constant, on a :
    $$\lambda = \frac{1}{MTBF} = \frac{1}{1600} = 6.25e^{-4}$$

3. Exercice 3

Soit un poste radio constitué de 4 composants en série :

- 1 alimentation, $R_A = 0.95$
- 1 partie récepteur, $R_B = 0.92$
- 1 amplificateur, $R_C = 0.97$
- 1 haut parleur, $R_D = 0.89$

1. **Calculer la fiabilité de l'appareil**
   La fiabilité totale R_s du système est :

$$R_s = R_A.R_B.R_c.R_D = 0.95 * 0.92 * 0.97 * 0.89 = 0.7545$$

   Soit une fiabilité d'environ 75%

4. Exercice 4

Soit une imprimante constituée de 2000 composants montés en série supposés tous de même fiabilité, très élevée, $R = 0.9999$

1. **Calculer la fiabilité de l'imprimante**

$$R_s = R^n = 0.9999^{2000} = 0.8187$$

   Soit une fiabilité d'environ 82%

2. **Si on divise le nombre de composant par 2, que devient la fiabilité ?**

$$R_s = R^n = 0.9999^{1000} = 0.9048$$

   Soit environ une fiabilité de 90.5%

3. **Si on souhaite obtenir une fiabilité de 90% pour l'ensemble des 2000 composants, calculer la fiabilité que chaque composant devrait avoir**

$$\begin{aligned} R_s &= 0.9 = R^{2000} \\ ln\ 0.9 &= 2000 ln\ R \\ ln\ R &= \frac{ln\ 0.9}{2000} \\ R &= e^{\frac{ln\ 0.9}{2000}} = 0.999947 \end{aligned}$$

5. Exercice 5

Une machine de production dont la durée de vie totale de fonctionnement est de 1500 heures, se compose de 4 sous-systèmes A, B, C et D montés en série et ayant les MTBF respectifs suivants : $MTBF_A = 4500\ heures$, $MTBF_B = 3200\ heures$, $MTBF_C = 6000\ heures$ et $MTBF_D = 10500\ heures$

1. **Calculer le taux de panne et la fiabilité du système à sa durée de vie totale de** fonctionnement

   En supposant les taux de défaillance constant :

   $\lambda_A = 1/MTBF_A = 1/4500 = 0.000222\ h^{-1}$
   $\lambda_B = 1/MTBF_B = 1/3200 = 0.000313\ h^{-1}$
   $\lambda_C = 1/MTBF_C = 1/6000 = 0.000167\ h^{-1}$
   $\lambda_D = 1/MTBF_D = 1/10500 = 0.000095\ h^{-1}$
   $\lambda_S = \lambda_A + \lambda_B + \lambda_C + \lambda_D = 0.000797\ h^{-1}$

   La fiabilité du système R_S pour 1500 heures de fonctionnement est :

   $$R_S = e^{-0.000797*1500} = e^{-1.196} = 0.303$$

2. **Calculer le MTBF du système**

   $$MTBF_S = \frac{1}{\lambda_S} = \frac{1}{0.000797} = 1255\ h$$

   Soit un temps de 1255 heures entre 2 défaillances

3. **Calculer la probabilité pour que le système parvienne sans panne jusqu'à 5000 heures**

   $$R_S(5000) = e^{-0.000797*5000} = 0.0186$$

   Soit environ 2%

6. Exercice 6

3 dispositifs A, B et C de même fiabilité $R_A = R_B = R_C = 0.75$ sont connectés en parallèle.

1. **Calculer la fiabilité du système**

   $$R_S = 1 - (1 - 0.75)^3 = 1 - (0.25)^3 = 0.984$$

2. **Calculer la fiabilité du système si on réduit à 2 le nombre de dispositifs puis si on met 4 dispositifs en parallèle**

— Si on réduit à 2 le nombre de dispositifs :

$$R_S = 1 - (0.25)^2 = 0.9375$$

— Si on met 4 dispositifs en parallèle :

$$R_S = 1 - (0.25)^4 = 0.9961$$

3. **Calculer le nombre de dispositifs à mettre pour que le système ait une fiabilité de 0.999**

$$\begin{aligned} R_S &= 0.999 = 1 - (0.25)^n \\ 0.25^n &= 1 - 0.999 = 0.001 \\ nln(0.25) &= ln(0.001) \\ -1.386n &= -6.908 \\ n &= 4.983 \end{aligned}$$

Il faut donc mettre 5 dispositifs en parallèle si on veut que le système ait au moins une fiabilité de 99.9%

4. **Si on souhaite obtenir une fiabilité globale de 99% avec 3 dispositifs seulement, quelle devrait être la fiabilité R' de chacun de ces dispositif ?**

$$\begin{aligned} R_S &= 0.99 = 1 - (1 - R')^3 \\ (1 - R')^3 &= 1 - 0.99 = 0.01 \\ ln(1 - R')^3 &= ln0.01 \\ 3ln(1 - R') &= ln0.01 \\ ln(1 - R') &= \frac{ln0.01}{3} \\ R' &= 1 - e^{\frac{ln0.01}{3}} \\ R' &= 0.7846 \end{aligned}$$

7. Exercice 7

Considérons une machine automatisée fonctionnant pendant un cycle opératoire de 155 heures. Pendant cette période, le système subit 5 défaillances à des moments différents, suivi d'une réparation puis d'une remise en activité. Les durées respectives des défaillances sont 2.5 heures, 8.3 heures, 3.7 heures, 1.8 heures et 7.5 heures.

1. **Calculer le taux de défaillance**

Supposons le taux de défaillance constant :

$$MTBF = \frac{155}{5} = 31$$

$$\lambda = \frac{1}{MTBF} = 0.032$$

8. Exercice 8

Quelle est la fiabilité d'un dispositif travaillant pendant une période de temps égaler au MTBF ?

$$\lambda = \frac{1}{MTBF}$$
$$R(t) = R(MTBF) = e^{-MTBF/MTBF} = e^{-1} = 0.3679$$

9. Exercice 9

Un composant électronique de puissance a un taux de panne constant de 0.07 pour 1000 heures de fonctionnement.

1. **Calculer la probabilité qu'il survive 5000, 2000 et 1000 heures**

   $$P(t \geq 5000) = R(t) = R(5) = e^{-(0.07*5)} = 0.705$$

   — Pour 1000 heures, on a :

   $$R(1) = e^{-(0.07*1)} = 0.932$$

   — Pour 2000 heures, on a :

   $$R(1) = e^{-(0.07*2)} = 0.869$$

2. **Calculer la probabilité pour que le composant dure entre 2000 et 5000 heures**

   $$P(2000 \leq t \leq 5000) = F(5) - F(2) = R(2) - R(5) = 0.869 - 0.705 = 0.164$$

3. **Calculer la probabilité pour que le composant dure 1000 heures de plus après 5000 heures de fonctionnement**

   On applique la propriété de non "vieillissement"

   $$P(t \geq 6 | t \geq 5) = P(t \geq 1) = R(1) = 0.932$$

10. Exercice 10

Soit 4 composants connectés en série dont les taux de panne pour 1000 heures sont respectivement 0.052, 0.056, 0.042 et 0.047

1. **Calculer la probabilité pour que le dispositif fonctionne sans défaillance jusqu'à 5000 heures**

   $$R(5) = e^{-(0.052+0.056+0.042+0.047)t} = e^{-0.197*5} = e^{-0.985} = 0.373$$

2. **Calculer le taux de panne et le MTBF du système**

   $$\lambda = 0.052 + 0.056 + 0.042 + 0.047 = 0.197$$
   $$MTBF = \frac{1}{\lambda} = \frac{1}{0.197} * 1000 = 5.08 * 1000 = 5080 \ heures$$

11. Exercice 11

La durée de vie d'un appareil électronique est une variable aléatoire X, exprimée en heures, qui suit une loi exponentielle de paramètre $\lambda = 0.00026$.

1. **Quelle est la probabilité que la durée de vie de l'appareil soit de 1000 heures au maximum ?**

$$F(x) = P(X \leq x)$$
$$P(X \leq 1000) = F(1000) = 1 - e^{-\lambda * 1000} = 0.23$$

2. **En déduire la probabilité que la durée de vie soit d'au moins 1000 heures**

$$P(X \geq 1000) = 1 - P(X \geq 1000) = 1 - 0.23 = 0.77$$

3. **Sachant que la durée de vie de l'appareil a dépassé 1000 heures, quelle est la probabilité que sa durée de vie dépasse 2000 heures ?**

$$P(X \geq 2000 | X \geq 1000) = \frac{P(X \geq 2000 \cap X \geq 1000)}{P(X \geq 1000}$$
$$P(X \geq 2000 | X \geq 1000) = \frac{P(X \geq 2000)}{P(X \geq 1000}$$
$$P(X \geq 2000 | X \geq 1000) = \frac{e^{-\lambda * 2000}}{e^{-\lambda * 1000}} = 0.77$$

On aurait pu appliquer directement la propriété de non vieillissement :

$$P(X \geq 2000 | X \geq 1000) = P(X \geq 1000)$$

4. **Sachant que l'appareil a fonctionné plus de 2000 heures, quelle est la probabilité qu'il tombe en panne avant 3000 heures ?**

$$P(X \leq 3000 | X \geq 2000) = \frac{P(X \leq 3000 \cap X \geq 2000)}{P(X \geq 2000)}$$
$$P(X \leq 3000 | X \geq 2000) = \frac{P(X \in [2000; 3000])}{P(X \geq 2000)}$$
$$P(X \leq 3000 | X \geq 2000) = \frac{P(X \leq 3000) - P(X \ \leq 2000)}{P(X \geq 2000)}$$
$$P(X \leq 3000 | X \geq 2000) = \frac{0.54 - 0.40}{1 - 0.40} = 0.23$$